



## 평행사변형의 성질

- 평행사변형의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.

### ▶ 평행사변형에는 어떤 성질이 있을까?

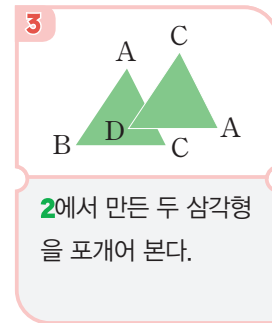
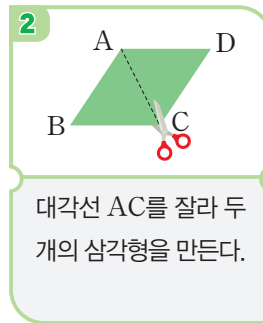
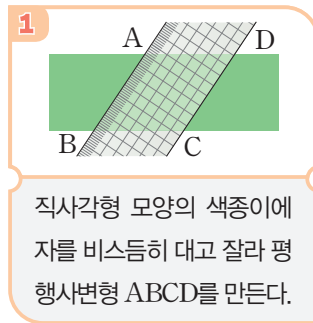


#### 발견하기

##### 관찰하여 확인하기

준비물: 색종이(316쪽 꾸러미 ⑥),  
자, 연필, 가위

다음과 같이 평행사변형을 만든 후 대각선을 잘라 삼각형을 만들어 포개어 보자.



**1** 평행사변형 ABCD에서 길이가 같은 변을 모두 찾아보자.

**2** 평행사변형 ABCD에서 크기가 같은 각을 모두 찾아보자.

삼각형 ABC를 기호로  $\triangle ABC$ 와 같이 나타내는 것처럼 사각형 ABCD를  
기호로

$\square ABCD$

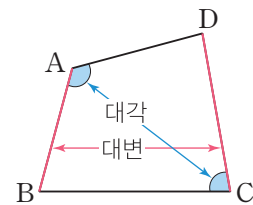
와 같이 나타낸다. 또 사각형에서 마주 보는 변을 대변, 마주 보는 각을 대각이  
라고 한다.

오른쪽  $\square ABCD$ 에서

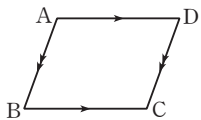
$\overline{AB}$ 와  $\overline{DC}$ ,  $\overline{AD}$ 와  $\overline{BC}$ 는 대변,

$\angle A$ 와  $\angle C$ ,  $\angle B$ 와  $\angle D$ 는 대각

이다.



◆ 평행사변형 ABCD에서  
 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ,  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$



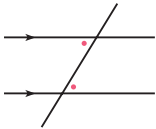
**발견하기**에서 평행사변형 ABCD를 대각선 AC를 따라 잘랐을 때, 만들어  
진 두 삼각형 ABC와 CDA를 포개어 보면 완전히 포개어지므로 평행사변형  
ABCD의 두 쌍의 대변의 길이와 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같음을 알 수 있다.



평행사변형에서 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같고, 두 쌍의 대각의 크기도 각각 같음을 증명해 보자.

#### 이전에 배운 내용

평행한 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, 엇각의 크기는 서로 같다.



평행사변형 ABCD에서 대각선 AC를 긋자.

$\triangle ABC$ 와  $\triangle CDA$ 에서

$\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ,  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로

$$\angle BAC = \angle DCA \text{ (엇각)} \quad \dots\dots ①$$

$$\angle ACB = \angle CAD \text{ (엇각)} \quad \dots\dots ②$$

$$\overline{AC} \text{는 공통} \quad \dots\dots ③$$

이다. ①, ②, ③에서  $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$  (ASA 합동)이므로

$$\overline{AB} = \overline{CD}, \overline{BC} = \overline{DA}, \angle B = \angle D$$

이다. 또 ①, ②에서

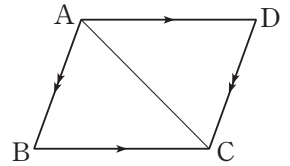
$$\angle BAD = \angle BAC + \angle CAD$$

$$= \angle DCA + \angle ACB$$

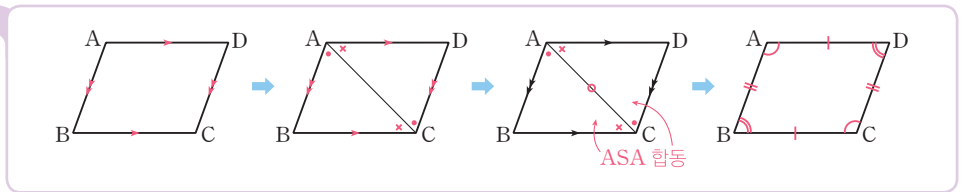
$$= \angle DCB$$

이다.

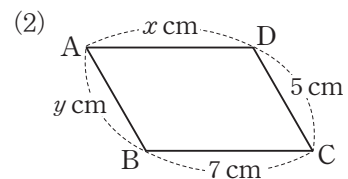
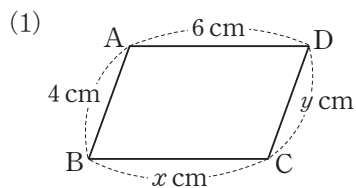
따라서 평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같고, 두 쌍의 대각의 크기도 각각 같다.



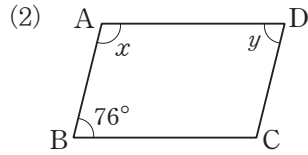
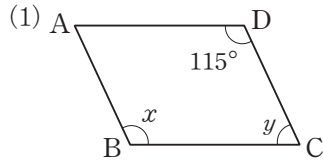
#### 생각의 흐름



**문제 1** 다음 평행사변형 ABCD에서  $x, y$ 의 값을 각각 구하시오.



문제 2 다음 평행사변형 ABCD에서  $\angle x$ ,  $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.



함께 증명하기 1



평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

평행사변형 ABCD에서 두 대각선 AC, BD의 교점을 O라고 하자.

$\triangle OAB$ 와  $\triangle OCD$ 에서

$\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 이므로

$$\angle ABO = \angle DCO \text{ (엇각)} \quad \dots\dots ①$$

$$\angle BAO = \angle DCO \text{ (엇각)} \quad \dots\dots ②$$

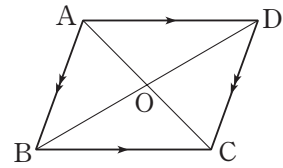
평행사변형에서 대변의 길이는 같으므로

$$\overline{AB} = \overline{DC} \quad \dots\dots ③$$

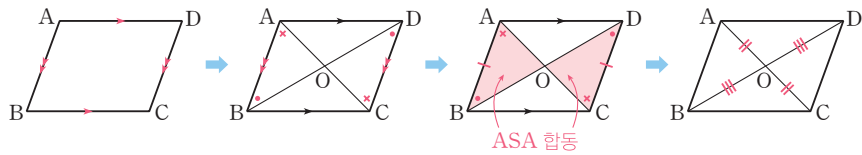
①, ②, ③에서  $\triangle OAB \cong \triangle OCD$  (ASA 합동)이므로

$$\overline{OA} = \overline{OC}, \overline{OB} = \overline{OD}$$

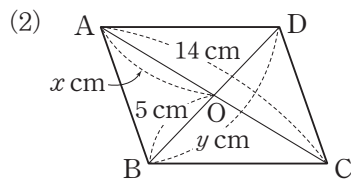
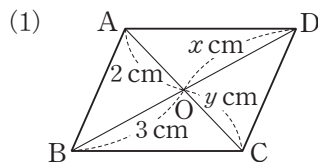
따라서 평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.



생각의 흐름



문제 3 다음 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점이 O일 때,  $x$ ,  $y$ 의 값을 각각 구하시오.



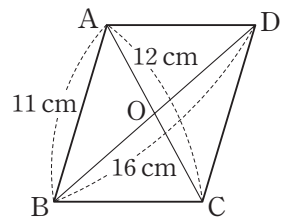
이상을 정리하면 다음과 같다.

#### 평행사변형의 성질

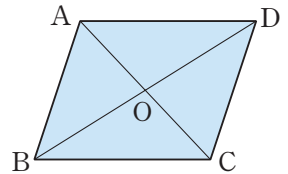
평행사변형에서

- ❶ 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.
- ❷ 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같다.
- ❸ 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

**문제 4** 오른쪽 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점이 O이고  $\overline{AB}=11\text{ cm}$ ,  $\overline{AC}=12\text{ cm}$ ,  $\overline{BD}=16\text{ cm}$ 일 때,  $\triangle OCD$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



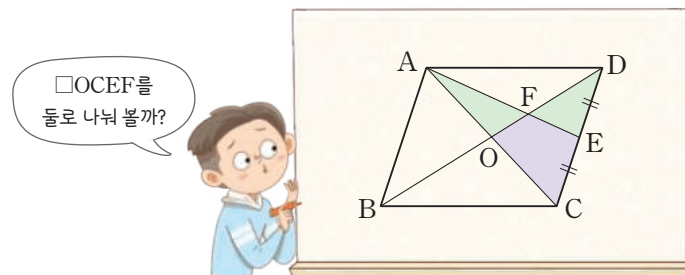
**문제 5** 오른쪽 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점이 O이고  $\triangle OAB$ 의 넓이가  $15\text{ cm}^2$ 일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하시오.



생각 **KEY** 우키

추론 · 의사소통

다음 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O,  $\overline{CD}$ 의 중점을 E,  $\overline{AE}$ 와  $\overline{BD}$ 의 교점을 F라고 하자.  $\triangle AOF$ 와  $\triangle DEF$ 의 넓이의 합과  $\square OCEF$ 의 넓이가 같음을 설명해 보자.



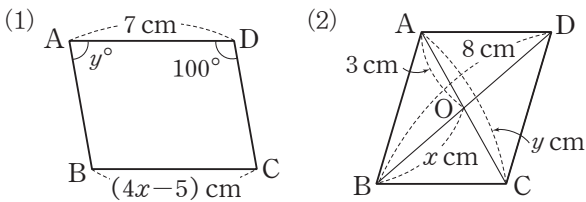
개념 콕퀴즈

- (1) 평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다. ( )
- (2) 평행사변형에서 대각이 아닌 두 내각의 크기의 합은  $180^\circ$ 이다. ( )
- (3) 평행사변형의 두 대각선은 길이가 서로 같다. ( )

1

☞ 159쪽

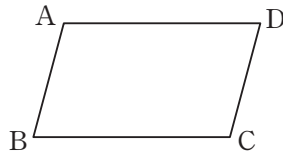
다음 평행사변형 ABCD에서  $x, y$ 의 값을 각각 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



2

☞ 159쪽

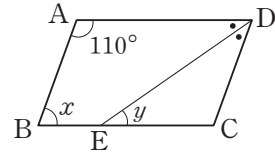
오른쪽 평행사변형 ABCD의 둘레의 길이가 48 cm이고  $\overline{AB} : \overline{BC} = 3 : 5$ 일 때,  $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



3

☞ 159쪽

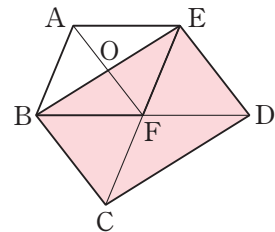
오른쪽 평행사변형 ABCD에서  $\overline{DE}$ 는  $\angle D$ 의 이등분선이고  $\angle A = 110^\circ$ 일 때,  $\angle x, \angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.



4

☞ 159쪽

오른쪽 그림에서  $\square ABFE$ 와  $\square BCDE$ 는 모두 평행사변형이고, 점 O는  $\overline{AF}$ 와  $\overline{BE}$ 의 교점, 점 F는  $\overline{BD}$ 와  $\overline{CE}$ 의 교점이다.  $\triangle ABE$ 의 넓이가  $12 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\square BCDE$ 의 넓이를 구하시오.



생각 콕

☞ 159쪽

문제해결

오른쪽 평행사변형 ABCD에서  $\overline{AF}, \overline{DE}$ 는 각각  $\angle A, \angle D$ 의 이등분선이고  $\overline{AB} = 8 \text{ cm}, \overline{AD} = 11 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.

